Projekt nr 4 – Wykorzystanie algorytmów inspirowanych biologią do optymalizacji funkcji wielu zmiennych z wykorzystaniem biblioteki MealPy

Na wykładzie z obliczeń ewolucyjnych zostało omówionych kilka wybranych algorytmów inspirowanych biologią – w szczególności algorytmów bazujących na teorii ewolucji Darwina. Jednak algorytmów inspirowanych zachowaniami zaobserwowanymi w naturze jest dużo więcej. Cały czas powstają nowe algorytmy powstałe w oparciu o zjawiska występujące w przyrodzie.

W ramach ostatniego projektu oczekuję by każdy zespół wybrał jeden algorytm(bez powtórzeń na roku) inspirowany biologią i wykorzystał go do optymalizacji funkcji z poprzednich projektów.

Link do zapisów: Projekt nr 4

Proszę nie wybierać algorytmów omówionych już na zajęciach (strategie ewolucyjne, ewolucja różnicowa, PSO, algorytm mrówkowy, sztuczne systemy immunologiczne)

Bardzo dużo takich algorytmów zostało zaimplementowanych w bibliotece https://pypi.org/project/mealpy/

W ramach projektu:

1) Wybierz jeden z algorytmów z biblioteki mealpy i przetestuj go na tych funkcjach celu co wcześniej. Eksperyment przeprowadź z różnymi konfiguracjami wybranego algorytmu. Porównaj wyniki do wcześniejszych, które zostały uzyskane przy algorytmach genetycznych.
2) Przygotuj sprawozdanie gdzie przedstawisz osiągnięte wyniki i jak najdokładniej opiszesz wybrany algorytm. Sprawozdanie powinno być zbliżone do sprawozdań z poprzednich projektów. Spróbuj przygotować analityczny przykład algorytmu podobnie jak w wykładach prowadzącego – tak by pokazać jak algorytm działa krok po kroku.
3) Przygotuj krótką prezentacje, gdzie omówisz studentom wybrany algorytm (w tym prosty przykład analityczny) oraz przedstawisz wyniki osiągnięte dla wybranej przez Ciebie funkcji, a także wyniki osiągane dla algorytmów genetycznych. Prezentacja powinna trwać około 15-20 minut.
4) Kod, prezentację oraz sprawozdanie wgraj na platformę Delta zgodnie z ustalonym terminem.

W razie gdyby potrzebowali Państwo dostęp do jakiegoś artykułu naukowego (część tych prac może nie być w otwartym dostępie) – proszę o kontakt.

Prezentacje projektów odbędą się na naszych zajęciach 16.01.2026 r.